



《近代物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2025 年 3 月 31 日 星期一

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆达理堂 306

室温： 24°C

相对湿度： 54%

实验 3 气体放电与等离子体诊断

[实验目的]

1. 学习气体放电的原理、物理图像.
2. 掌握气体放电与等离子体诊断仪的使用方法
3. 测量气体放电的 V-I 特性曲线并分析不同阶段放电形式.
4. 观察正常辉光放电的外型并解释现象.
5. 了解空间电荷及等离子体，根据朗缪尔探针测量的 I-V 特性曲线计算电子温度、等离子体密度.

[实验原理]

气体放电是典型的近代物理实验现象之一，它是真空电子、等离子体、真空技术、近代物理应用、航空航天领域、输变电及其它相近专业领域的研究基础. 等离子体是由中性粒子、电子、离子、光子等基本粒子组成的各向异性运动的物质形态，被称为除了固态、液态、气态外物质第四态，等离子体应用广泛，也是近代物理、材料研究的重要领域之一. 通过对放电管气体放电现象的观察，以及放电管的V-I特性曲线的记录、分析，有助于更加深刻的理解老师在课堂上讲授的相关理论. 朗缪尔探针是研究等离子体特性的主要工具，通过本次实验了解朗缪尔探针的测量等离子体的基本原理；熟练测量朗缪尔探针的I-V特性曲线；能够通过I-V特性曲线计算分析出等离子体的有关参数.

1. 气体放电的基本特点

(1) 气体放电与金属导电的对比



为了对气体放电的特性有概括性的认识, 首先将气体放电和金属导电进行对比, 分析一下两者的基本差别. 通过固体物理课程的学习, 我们知道金属是有组成晶格的正离子和在晶格中做热运动的自由电子组成. 在金属导电中, 参与导电的只是自由电子(能带理论告诉我们, 实际上是处于费米能级以上的自由电子才能参与导电过程). 正离子只是在其平衡位置附近来回震动, 并不参与导电. 金属导电中, 参与导电的是自由电子, 其密度恒定.

气体基本上是有中性的原子或分子组成的. 因此气体本身并不存在可以参与导电的带电粒子(即载流子), 气体之所以具有导电性, 是由于以下几个方面的影响导致的:

①外界对气体的刺激. 自然界有各种辐射线, 如紫外线、宇宙射线、放射性元素放射出的 α 、 β 、 γ 射线等等, 这种辐射粒子和气体分子碰撞时, 可以使气体分子电离, 形成电子和正离子; 辐射粒子和电极碰撞时, 可以引起电极的光电效应, 导致光电子发射; 此外, 加热气体分子, 使其热运动加剧, 产生电离碰撞产生电子和正离子; 通电使电极温度升高产生热电子发射等等. 由此产生的载流子成为被激载流子或原始载流子. ②在气体放电中, 内部的相互作用也会产生载流子. 如参与导电的电子和正离子通过气体时, 和气体分子碰撞, 使气体分子电离产生新的载流子. 或者气体放电中激发碰撞产生的光子撞击气体分子形成光电离, 产生电子和正离子; 撞击电极形成光电发射产生光电子等等. 由此产生的载流子成为自激载流子或次级载流子.

气体导电中, 参与导电的载流子是电子和正离子, 其密度随外界条件变化. 气体导电率公式

$$\sigma = \frac{ne^2\lambda_e}{m_e C_e} \quad (1)$$

其中, n 是电子密度, e 是电子电荷, λ_e 是平均自由程, m_e 是电子质量, C_e 是碰撞频率.

对比金属导电和气体导电不难发现: 参与金属导电的载流子是电子, 它是金属固有的, 其密度在一般情况下是恒定不变的; 参与气体导电的载流子不仅有电子而且有正离子, 而且其密度随外界情况和粒子的运动情况的变化而不断变化, 这是气体放电区别于金属导电的基本特点之一. 物体的导电能力宏观上是利用电阻来描述的, 电阻与电导率有关, 电导率越小, 电阻率越大, 因而电阻就越大. 金属在特定温度下的电导率是定值, 因此形状一定的金属其电阻也是一个固定的值. 宏观实验中, 经常利用测量电流与电压的变化关系来描述电阻的变化, 即伏安特性曲线. 它是一条斜率恒定的直线. 对于气体来说, n 不仅在外界调节变化时会发生改变, 而且在外加电压不同、场强发生

改变、载流子运动变化时，因为产生次级电子的条件改变，其数值也会发生改变。除此之外，由于气体压强变化，电子的平均自由程也要跟着发生变化。所以气体的电导率 σ 是随着外界条件、所加的电压、气体压强等变化而改变的数值。但是对气体而言，即使在特定温度下其电导率也会受到其他因素的影响，所以其电阻也是一个变量，以后可以看到，气体放电的伏安特性曲线将是几何形状比较复杂的曲线。这也是气体放电区别于金属导电的特点之二。

在金属导电中，能量的转换只有一种方式：电子在电场中被加速，从电场中获得能量，而后和组成晶格的正离子作弹性碰撞，使正离子的震动加剧，转变为正离子热运动的能量。在气体导电中，被电场加速的不仅有电子而且还有离子，它们和气体分子的碰撞不仅可以是弹性碰撞而且还可以是各种非弹性碰撞，如激发、电离、复合、附着等等。同时还可以跟电极直接发生碰撞。这时，载流子从电场中获得的能量，不仅可以转化为热运动的能量，而且还可以转换成激发能、电离能、光能等等。在分析气体放电时，不仅要分析电场的能量可转化成哪些类型的能量，并且要分析各种能量各自所占百分比。

2. 气体放电实验

气体放电的实验装置可以用如图1所示的简图，整个过程在真空玻璃管中进行，此玻璃容器成为放电管。真空度一般为十分之几个托，管内有两个电极。放电管通过可变电阻 R 调节其两端电压。为了测量放电管电流，需要串联一个微安表；为了测量放电管两端电压，需要在放电管两端并联入一个伏特表。

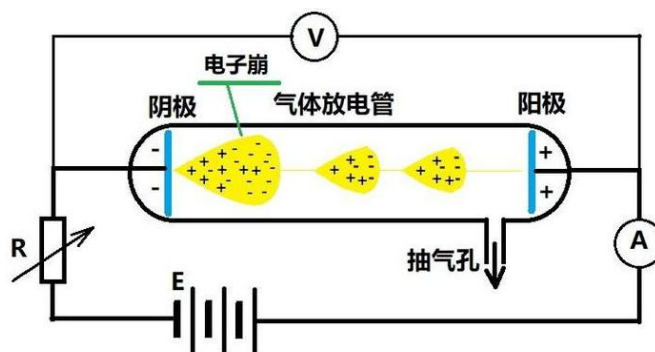


图1. 气体放电实验装置简图

实验时，接通电路，使电流通过放电管。并逐渐改变限流电阻 R 的值，使加在放电管两端的电压逐渐增大，其值可以通过伏特表读出。实验发现，通过放电管的电流也会逐渐改变，其读数可以通过微安表读出，这样我们就可以得到放电管电流 I 随放电电压

U 的变化规律,即空气放电的伏安特性曲线.放电电流值在不同大小的区间内,气体放电的形式也有很大的差异,具体有如下几个阶段:

- (1) 汤生放电:随着放电电压的增加,放电过程的外界因素(高能光子是中性粒子中的电子电离)产生的电子(非自激电子)获得足够能量和中性粒子碰撞使之电离产生了新的电子叫自激电子,从自激电子开始到发生破裂(为自持放电)为止的阶段叫汤生放电,汤生放电是不稳定放电,受到电极温度,材料和气体成分、流动影响明显,放电时发出虚弱的光.
- (2) 辉光放电:破裂后随着放电电流增加电压反而下降,放电进入不稳定的过渡区,然后放电趋于稳定,放电管的阴极表面的部分或整个区域出现了柔和的辉光,放电进入了辉光放电阶段.
- (3) 正常辉光放电:进入辉光放电后随着电流的增加放电电压保持稳定不变的阶段,同时放电管内的气体出现了明暗相间的若干个区域;应用稳压管,霓虹灯制造领域.
- (4) 异常辉光放电:正常辉光放电结束后随着电流的增加放电电压也开始增加(接近线性增加)的阶段;应用在等离子体清洗、磁控溅射等领域.
- (5) 弧光放电:异常辉光放电的电压增加到最高时随着电流的增加其电压突然下降直到几十伏特并稳定不变,这时电流急剧增加甚至高达100多A以上,但电压稳定在几十伏特不变,同时电极表面发射大量电子形成耀眼的弧光,进入了弧光放电阶段,弧光放电由于电流剧增发热量大,为保证安全阴极需要水冷并引线加粗;应用与电弧离子镀膜,真空自耗炉等.

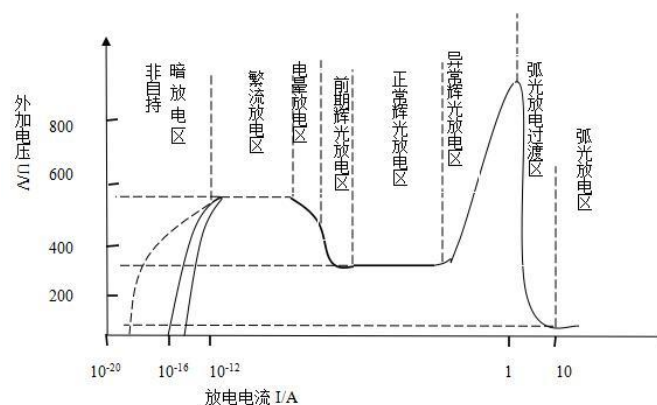


图2. 气体放电的伏安特性曲线

其放电 I - V 特性曲线如图2所示.本实验中,主要测量并观察正常辉光放电区域内,气体放电的现象、原理以及实验操作.

3. 正常辉光放电现象及解释

辉光放电有别于汤生放电的主要特点是它有特殊的外形，如图3所示。主要由明暗相间的四个区域组成。从阴极(图3右侧)到阳极(图3左侧)依次为：阴极位降区、负辉区、法拉第暗区、正柱区。其中正柱区是电子和离子杂乱无章的运动区，电场消失，被称为等离子态或等离子体区。低压气体在着火之后一般都产生辉光放电。在气体压力约为100帕且所加电压适中时，放电就呈现出明暗相间的7个区域。从阴极到阳极的顺序分为7个区。

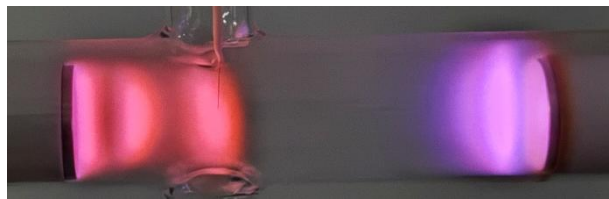


图3. 放电管正常辉光放电外形图

- (1) 阿斯顿暗区：它是阴极前面的很薄的一层暗区，是F.W.阿斯顿于1968年在实验中发现的。在本区中，电子刚刚离开阴极，飞行距离尚短，从电场得到的能量不足以激发气体原子，因此没有发光。
- (2) 阴极辉区：紧接于阿斯顿暗区，由于电子通过阿斯顿暗区后已具有足以激发原子的能量，在本区造成激发而形成的区域，当激发态原子恢复为基态时就发光。
- (3) 阴极暗区：又称克鲁克斯暗区。抵达本区域的电子，能量较高，有利于电离而不利于激发，因此发光微弱。
- (4) 负辉区：紧邻阴极暗区，且与阴极暗区有明显的分界。在分界线上发光最强，后逐渐变弱，并转入暗区，即后述的法拉第暗区。负辉区中的电子能量较为分散，既富于低能量的电子也富于高能量的电子。
- (5) 法拉第暗区：负辉区到正柱区的过渡区域。在本区中，电子能量很低，不发生激发或电离，因此是暗区。
- (6) 正辉柱区：与法拉第暗区有明显的边界，是电子在法拉第暗区中受到加速，具备了激发和电离的能力后在本区中激发电离原子形成的，因发光明亮故又称正辉柱。正辉柱区中电子、离子浓度很高(约 $10^{15} \sim 10^{16}/m^3$)，且两者的浓度相等，因此称为等离子体。正柱区具有良好的导电性能；但它对放电的自持来说，不是必要的区域。在短的放电管中，正柱区甚至消失；在长的放电管中，它几乎可以充满整个管子。正柱区中轴向电场强度很小，因此迁移运动很弱，扩散运动(即乱向运动)占优势。

(7) 阳极辉区和阳极暗区：只有在阳极支取的电流大于等离子区能正常提供的电流时才出现。它们在放电中不是典型的区域。

4. 等离子体诊断

调节放电管两端的电压、电流，使其处于正常辉光放电区域，调整正柱区形状，使朗缪尔探针位于正柱区的光亮区域，此时探针位于等离子体区。调节朗缪尔探针的电位，测量朗缪尔探针对地的I-V特性曲线。

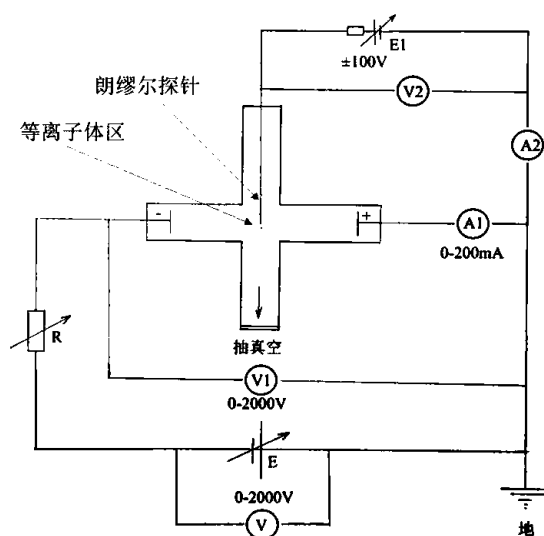


图4. 等离子体诊断电路图

实验原理如图4所示，朗缪尔探针插入放电管中(真空密封)，接触等离子体；另一端与驱动电源(输出 $\pm 100\text{V}$ 电压)相连，而驱动电源另一端则与放电管的阳极和地相连。数字电压表V2和电流表A2分别实时显示朗缪尔探针的电压和电流值。这里假定阳极位降可以忽略(因为阳极位降很小，有时正有时负有时为0)。

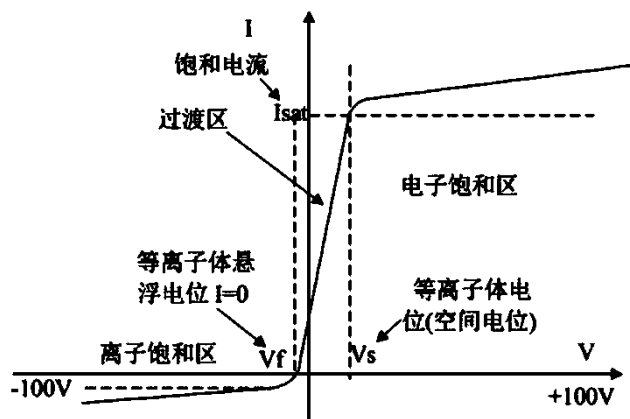


图5. 朗缪尔探针I-V特性曲线



德拜长度描述等离子体最小尺度，只有大于德拜长度的尺度才可以认为是等离子体，小于德拜长度区域内存在的电子离子的局部不稳定运动或者说局部空间电荷不为0，不能认为是等离子体。因此德拜长度是等离子体重要的指标，一般朗缪尔探针的针尖尺度应该小于德拜长度，以至于接触式测量不至于对等离子体产生干扰。结构上朗缪尔探针是一个高熔点金属丝(0.2mm钨丝)并做真空密封处理，如图4所示。一般用钨丝或钼丝或钽丝，真空还原环境也可以用石墨丝。本实验中采用的朗缪尔探针为直径 $D=0.12\text{mm}$ ，长度 $L=10\text{mm}$ 。诊断结果I-V曲线如图5所示，从中读取出空气放电的等离子体悬浮电位(即 $I=0$ 处的电位)，等离子体空间电位(即电流饱和处的电位)。在电子电流区(即过渡区)，根据麦克斯韦速率分布，将I-V曲线转化为对数坐标($\ln(I)$ -V)表示时，其斜率为 $\frac{e}{kT_e}$ ，根据斜率可以计算出电子温度 T_e 。计算出电子温度之后，可以根据电子温度计算出等离子体密度(即等离子体区电子或离子的密度)。根据微观电流表达式

$$I = neSv \quad (2)$$

其中 n 为电荷密度， e 为电子电量， S 为横截面积， v 为电荷运动速度。在等离子体区，考虑电子导电的情况下，根据麦克斯韦速率分布，可以得出

$$I_{sat} = n_e e A \sqrt{\frac{k_B T_e}{2\pi m_e}} \quad (3)$$

本实验中采用的探针规格为：针尖直径 $D = 0.12\text{mm}$ ，针长度 $L = 10\text{mm}$ (具体数值可能略有差异)。此时探针接收等离子体的面积

$$A = \pi DL \quad (4)$$

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	型号
1	气体放电与等离子体诊断仪	1	SSV-40

[实验装置]

1. 气体放电与等离子体诊断仪

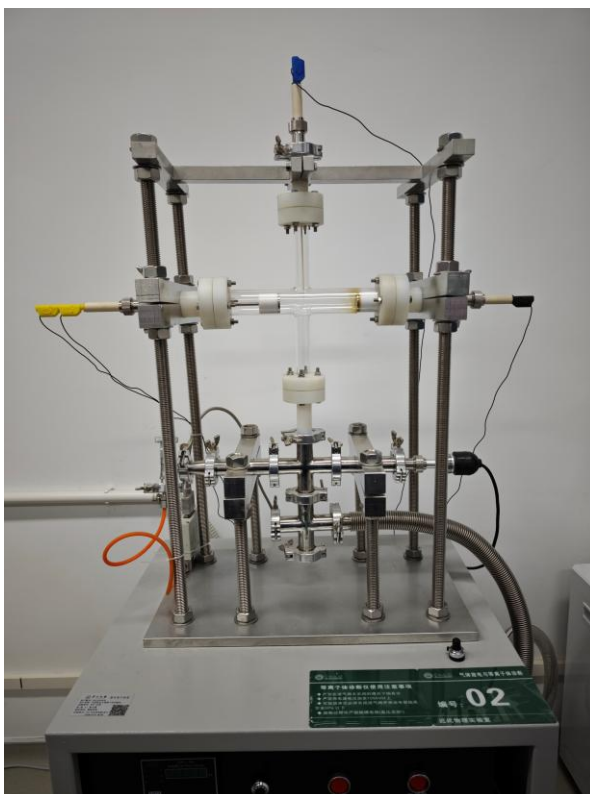


图 6. 气体放电与等离子体诊断仪

[实验内容及步骤]

1. 气体放电实验

- (1) 实验前，明确气体放电的物理图像，掌握气体放电与金属放电的异同点.
- (2) 熟悉仪器操作手册，了解仪器工作原理、注意事项及操作方法.
- (3) 测量空气放电管在20Pa、30Pa、40Pa、50Pa压强下的V-I特性曲线. 对比不同压力下，气体放电V-I曲线的异同点.
- (4) 记录数据并观察正常辉光放电的特点，在V-I特性曲线至少三个位置拍摄不同形貌的放电外形图，并作出解释.

2. 等离子体诊断实验

- (1) 理解空间电荷、等离子体、气体放电中的弹性碰撞、非弹性碰撞的概念.
- (2) 在30Pa、35Pa、40Pa压强下，使朗缪尔探针处于正柱区的明亮区域，测量等离子体

的I-V特性曲线.

(3) 通过I-V特性曲线, 读出等离子体悬浮电位、空间电位, 计算电子温度和等离子体密度.

[数据记录及处理]

1. 气体放电实验

在 20Pa、30Pa、40Pa、50Pa 下分别测量空气放电的 V-I 特性曲线. 使用 MATLAB 的 plot 函数画出测量数据的散点图^[1], 如图 7 所示.

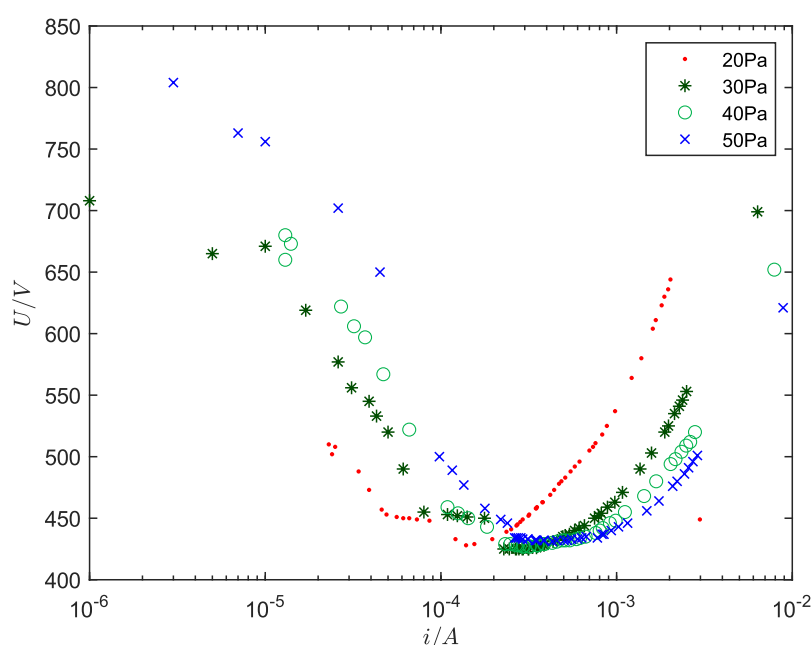
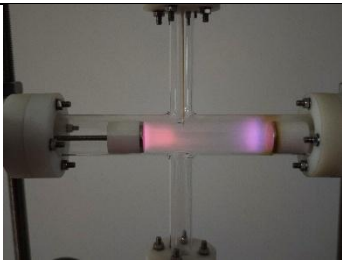
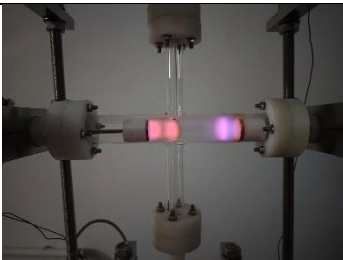
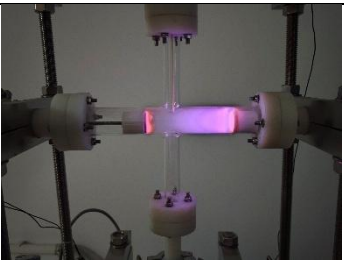
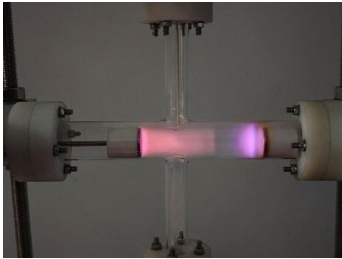
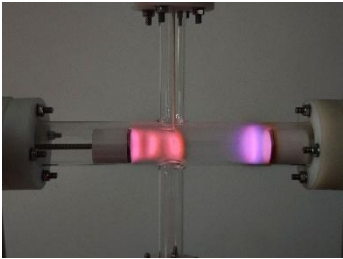
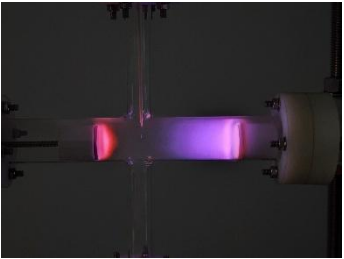
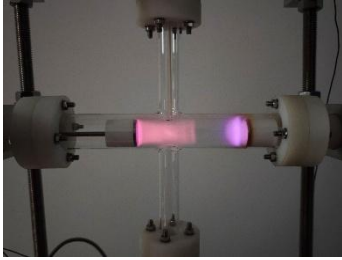
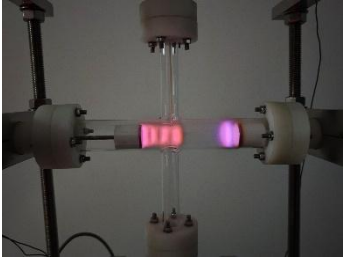
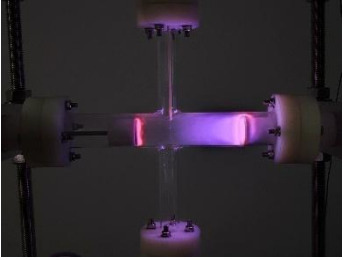
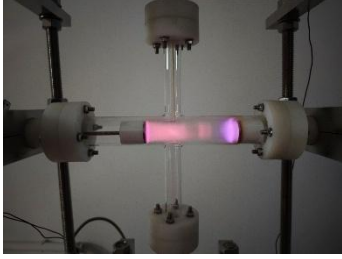
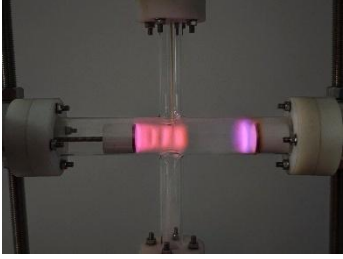
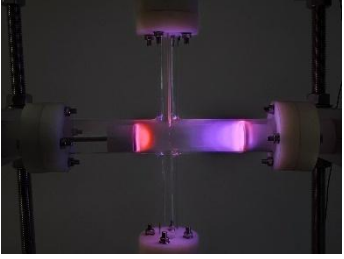


图 7. 不同气压下气体放电的伏安特性曲线散点图

从图 7 中可以看出, 除了气压 20Pa 下的伏安特性曲线没有出现正常辉光放电中, 随着电流的增加放电电压保持稳定不变的阶段, 气压为 30Pa、40Pa、50Pa 下都出现了电压保持稳定不变的阶段. 从图中或原始数据中可以看出, 该稳定电压值约为 430V. 在实验过程中, 随着气压的增大, 使电流表有示数的阈值电压会增大.

受到实验仪器量程的限制, 电流只能测量 $1\sim 10^4\mu A$, 因此只能观测到图 2 中汤生放电、正常辉光放电和异常辉光放电的部分. 在实验中可以观察到, 在不同气压下, 不同阶段的气体管放电外形图有所不同, 如表 1 所示.

表 1. 不同气压下气体管放电外形图

气压	汤生放电	正常辉光放电	异常辉光放电
20Pa			
30Pa			
40Pa			
50Pa			

结合实验数据对比可知，在汤生放电阶段，放电管的阴极表面的部分或整个区域出现了柔和的辉光；且气压越大，辉光(气体放电管中红色部分)越长. 电流较低时，辉光较弱. 其物理机制是电子雪崩理论，由英国物理学家汤生于 1903 年提出^[2]. 在低气压($p < 6 \times 10^3 Pa$)的条件下，当放电空间电场强度足够大时，带电粒子在漂移运动过程中从电场获得足够高的能量. 具有高能级的带电粒子与气体粒子可发生非弹性碰撞，使之激发或电离，从而产生新的电子和正离子，导致空间中带电粒子浓度不断增大. 在汤生放电阶段，气体放电管的 V-I 特性曲线在对数坐标中近似为直线，对其进行拟合得到结果如图 8 所示. 从图 8 中可以看出，气压越高，直线斜率的绝对值越大，意味着随着电流增加，电压下降得越快.

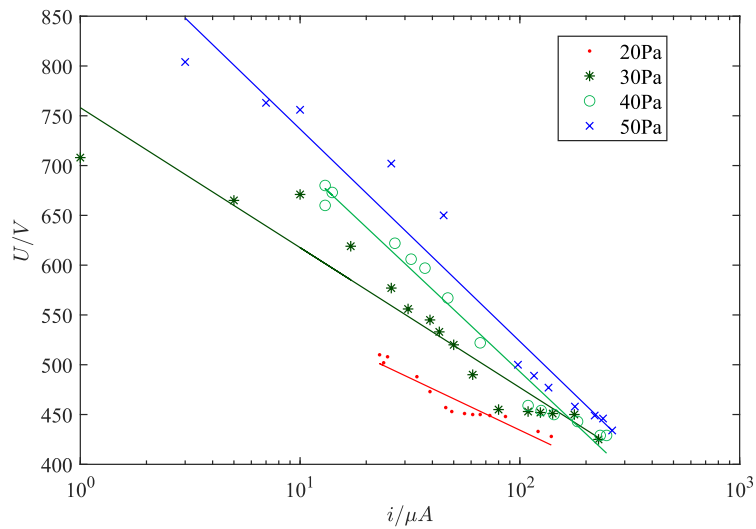


图 8. 汤生放电阶段的 V-I 特性曲线及拟合结果

随着电流增加, 气体进入正常辉光放电阶段, 即增加放电电压保持稳定不变的阶段, 同时放电管内的气体出现了明暗相间的若干个区域, 其中红色部分称为正柱区, 是电子和离子杂乱无章的运动区. 从表 1 正常辉光放电一系列中可以看出, 气压越大, 正柱区的暗部分就越多. 正常辉光放电阶段的物理机制是, 由于二次电子发射的存在, 使得气体能够持续导电并维持放电. 当阴极受到正离子轰击产生二次电子发射后, 这些二次电子在电场作用下加速向阳极运动, 途中与气体原子碰撞, 使气体原子电离或激发, 产生更多的电子和正离子. 新产生的电子又会继续参与碰撞电离过程, 形成连锁反应, 从而使放电得以维持.

对正常辉光放电阶段的 V-I 特性曲线进行数据处理, 使用平均值作为稳定值. 得到结果如图 9 所示. 由于在气压 20Pa 下未观测到稳定电压, 因此不进行拟合. 从图中可以看出, 随着气压的增大, 稳定电压增大. 这是因为随着气体压强增大, 气体密度增大, 因此其带电离子密度增大, 因此其稳定电压也随之增大^[3]. 当气压为 30Pa 时, 稳定电压值约为 425V; 当气压为 40Pa 时, 稳定电压值约为 429V; 当气压为 50Pa 时, 稳定电压值约为 433V. 可以看出, 当气压上升 10Pa, 稳定电压值上升 4V.

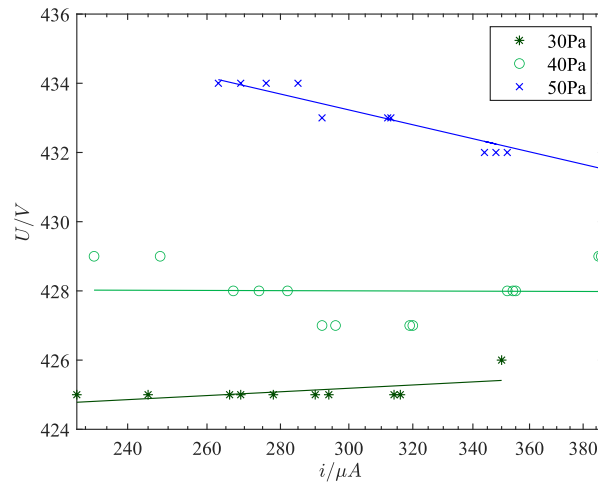


图 9. 正常辉光放电阶段的 V-I 特性曲线及拟合结果

在异常辉光放电阶段，负辉区(气体放电管中紫色部分)长度显著增加. 随着气压增大，进入负辉区的电流越大. 异常辉光放电阶段的物理机制是，当放电电压超过正常辉光放电的电压时，气体中的电流密度进一步增大，电子和离子的运动更加剧烈. 由于正柱区的电场强度增强，电子的平均自由程缩短，与气体原子的碰撞更加频繁，导致气体的电离程度更高，从而产生更强烈的发光现象. 在异常辉光放电阶段，气体放电管的 V-I 特性曲线近似为直线，对其进行拟合，结果如图 10 所示. 从图 10 中可以看出，气压越高，直线斜率越小，意味着随着电流增加，电压上升得越快.

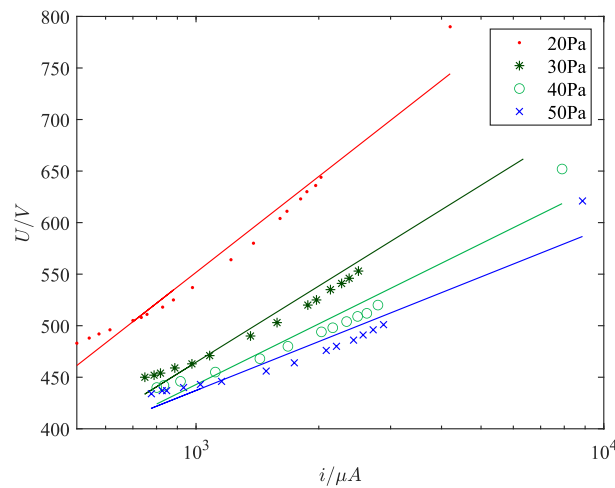


图 10. 异常辉光放电阶段的 V-I 特性曲线及拟合结果

2. 等离子体诊断实验

在30Pa、35Pa、40Pa下分别测量正柱区等离子体的I-V特性曲线，使用MATLAB的plot函数作出I-V特性曲线，如图11所示.

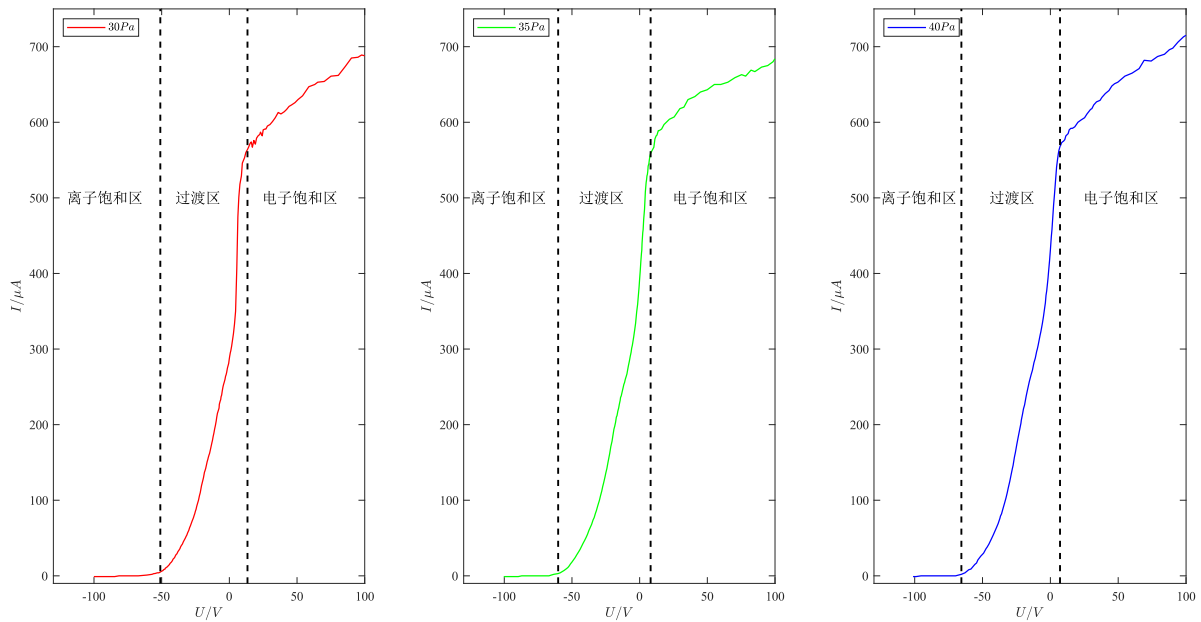


图 11. 不同气压下等离子体的 I-V 特性曲线图

从图中可以看出，实验测量的结果与理论结果图 11 变化趋势相近. 测量得到不同气压下的悬浮电位、空间电位和饱和电流，结果在表 2 中.

表 2. 不同气压下的悬浮电位、空间电位和饱和电流测量值

气压/Pa	悬浮电位/V	空间电位/V	饱和电流/ μA
30	-67.3	11.2	553
35	-67.0	7.2	551
40	-69.9	5.9	559

对 I-V 特性曲线中过渡区的测量值进行拟合，可以得到电子温度. 根据式(3)可以计算得到等离子体密度 n . 如图 12 所示，对 $\ln(I) - V$ 进行直线拟合，拟合效果较好. 根据误差理论^[4]，直线拟合斜率的 A 类不确定度满足

$$\sigma_A = k \sqrt{\frac{1/R^2 - 1}{N - 2}} \quad (5)$$

其中 R^2 为相关系数， k 为斜率拟合值， N 为拟合数据的数目.

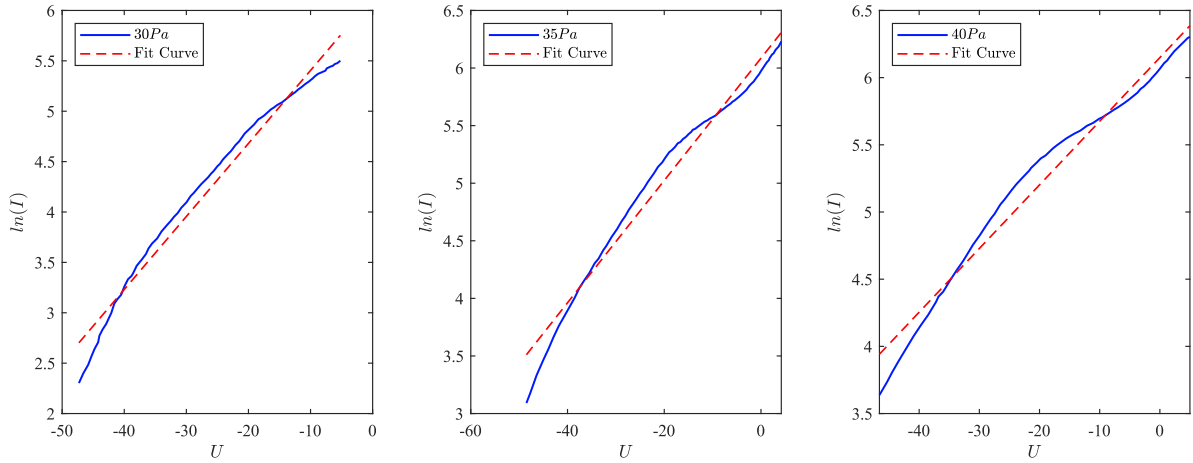


图 12. 过渡区 $\ln(I) - V$ 及其拟合曲线图

计算得到直线斜率及其不确定度、电子温度和等离子体密度如表 3 所示.

表 3. 不同气压下的实验结果

序号	1	2	3
气压/ Pa	30	35	40
斜率/ $(kV)^{-1}$	72.5	53.1	47.4
相关系数 R^2	0.9876	0.9864	0.9858
斜率不确定度/ $(kV)^{-1}$	0.94	0.73	0.73
温度/ $10^3 K$	852.54	624.57	557.26
电子温度/ eV	73.46	53.82	48.02
等离子体密度/ $10^{15} m^{-3}$	1.47	1.26	1.20
等离子体密度不确定 度/ $10^{15} m^{-3}$	0.02	0.018	0.019

可以看出等离子体密度实验结果在 $10^{15} m^{-3}$ 的数量级, 结果基本正确.



[讨论和结论]

1. 气体放电实验

由于实验要求测量的是气体放电过程的 $V-I$ 特性曲线, 因此在实验过程中要注意保持电压单向调节. 在电压调小的时候, 由于气体已经发生电离, 气体管内部的气体会有不稳定性, 导致在不同的放电现象中跃变. 值得一提的是, 在气体未实现电离时, 稳定电压下需要一定的时间实现放电. 在调节测量 $V-I$ 特性曲线时, 电源电压会降低.

在实验过程中, 由于不同的气压值数量较少, 且气压计存在一定的测量误差, 因此无法定量测量气体放电管 $V-I$ 特性曲线与气压关系.

2. 等离子体诊断实验

由于朗缪尔探针带电, 因此当朗缪尔探针的电压值较大时, 会影响气体放电正柱区的区域, 这会对实验结果产生误差. 另外, 由于微安表的精度较低, 最小分度值为 $1\mu A$, 因此在测量过程中, 无法准确判断等离子体悬浮电位的值.

[思考题]

1. 气体放电中的等离子体有什么特征?

气体高度电离; 电场强度很小, 且沿轴向有恒定值. 这使得其中带电粒子的无规则热运动胜过它们的定向运动. 所以它们基本上遵从麦克斯韦速度分布律. 由其具体分布可得到一个相应的温度, 即电子温度. 但是, 由于电子质量小, 它在跟离子或原子作弹性碰撞时能量损失很小, 所以电子的平均动能比其他粒子的大得多, 这是一种非平衡状态.

2. 等离子体有哪些主要的参量?

电子温度 T_e 、带电粒子密度 n 、轴向电场强度 E_L . 表征为维持等离子体的存在所需的能量、电子平均动能 E_e 、空间电位分布.

3. 探针法进行等离子体诊断对探针有什么要求?

- (1) 较高的熔点^[5]. 由于电子温度很高(约为 $10^5 K$), 玻璃内温度较高, 所以探针必须要求较高的熔点, 防止探针在高温下熔化
- (2) 探针材质的化学性质要稳定, 在高温下要求探针不易发生化学变化
- (3) 抗干扰能力强. 探针必须是电的良导体, 在高温的等离子气体中仍然要保持电的良



导体的特性.

参考文献

- [1] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [2] 周建刚, 刘中凡, 王文双.汤生放电理论的简介.大连大学学报,2003,6(24):16-18
- [3] 李帆, 焦俊凯, 罗海云, 王偲臣, 林峰.辉光放电等离子体对气压变化的响应特性.电工技术学报,2016,24(31):54-61
- [4] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [5] 陈宗胜,林志丹,时家明.用Langmuir探针法标定的发射光谱法诊断等离子体电子密度及分布.真空科学与技术学报,2015,35(06):646-649.



附：老师签名页

No. _____
Date _____

4. 等离子体诊断

将朗缪尔探针位于正柱区的光亮区域，调节探针电位并测量对地的 $I-V$ 特性曲线，数字电压表和电流表实时显示。结构上，朗缪尔探针是一个高熔点金属丝，测出 $I-V$ 曲线后，在过渡区使用指数进行拟合，系数为 $\frac{e}{4\pi}$ ，计算出电子温度 T_e 。等离子体区电子密度满足 $I_{sat} = n_e e A \sqrt{\frac{kT_e}{2\pi m_e}}$ ，其中 A 为截面积。

[仪器用具]

气体放电管、朗缪尔探针、SSV-40型气体放电与等离子体诊断仪

[实验内容及步骤]

1. 气体放电实验

- (1) 检查进气阀、气压微调阀；抽真空后调节真空度。
- (2) 打开电源电压，调节正常辉光放电，观察现象并记录数据。

2. 等离子体诊断

- (1) 检查进气阀、气压微调阀；抽真空后调节真空度。
- (2) 打开电源电压，调节电阻使探针位于正柱区，测量等离子体区的 $I-V$ 曲线。
- (3) 通过 $I-V$ 曲线，求出等离子体悬浮电位、等离子体空间电位、计算等离子体密度。

[数据记录]

1. 气体放电实验

(1) 气压 20 Pa，电压 $E=1050V$

电压 U/V	521	530	563	563	573	576	592	614	620	638	655
电流 $I/\mu A$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电压 U/V	675	684	692	712	717	502 510	508	488	473	457	
电流 $I/\mu A$	0	0	0	0	0	24	23	25	34	39	46

No.

Date

球表

电压 U/V	453	451	450	450	449	448	433	428	429	433
电流 $I/\mu A$	49	56	61	66	73	86	121	139	155	196
电压 U/V	439	441	444	445	447	449	449	452	453	458
电流 $I/\mu A$	236	251	269	273	283	292	297	315	318	347
电压 U/V	458	459	463	463	469	473	478	480	483	488
电流 $I/\mu A$	349	352	380	378	419	441	470	485	510	547
电压 U/V	492	496	525	505	508	511	518	537	564	580
电流 $I/\mu A$	378	615	880	700	734	758	828	980	1218	1383
电压 U/V	604	611	623	630	636	644	790			
电流 $I/\mu A$	1607	1671	1805	1870	1965	2025	4200			

(2) 气压 30Pa

电压 U/V	515	523	553	554	566	571	582	606	611	629	645
电流 $I/\mu A$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电压 U/V	664	670	674	692	694	699	708	665	619	671	577
电流 $I/\mu A$	0	0	0	0	0	0	1	5	17	10	26
电压 U/V	556	545	533	520	490	455	453	452	451	450	425
电流 $I/\mu A$	31	39	43	50	61	80	109	124	141	177	228
电压 U/V	425	425	425	425	425	425	425	425	426	427	428
电流 $I/\mu A$	245	266	269	278	290	294	314	316	350	355	358
电压 U/V	429	428	431	432	435	436	437	440	442	444	463
电流 $I/\mu A$	390	386	435	460	474	510	539	577	612	656	977
电压 U/V	450	452	454	459	471	490	503	520	525	535	541
电流 $I/\mu A$	749	789	818	887	1080	1360	1580	1880	1974	2136	2275
电压 U/V	546	553	699								
电流 $I/\mu A$	2374	2502	6348								

		No	
		Date	
(3) 40Pa			
电压/V	519	529	558 569 574 584 610 616 632 648 667 676 694
电流/ μA	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电压/V	700	706	714 725 753 660 673 680 622 606 597 567 522
电流/ μA	0	0	0 0 0 13 14 13 27 32 37 47 66
电压/V	459	454	450 443 429 429 428 428 428 427 427 427 427
电流/ μA	109	125	143 183 232 248 267 274 282 292 296 319 320
电压/V	428	428	428 429 429 430 431 432 432 432 432 433 434 435
电流/ μA	352	354	355 386 387 430 458 493 512 541 591 620 666
电压/V	448	438	440 442 446 455 468 480 494 498 504 509 512
电流/ μA	987	761	801 834 916 1115 1434 1680 2030 2164 2340 2490 2623
电压/V	520	652	
电流/ μA	2793	7902	
(4) 点压 50Pa			
电压/V	520	529	560 561 571 576 585 612 619 636 652 669 678
电流/ μA	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电压/V	679	697	701 707 715 726 753 768 781 787 804 763 756
电流/ μA	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10
电压/V	702	650	500 489 477 458 449 446 434 434 434 434 433
电流/ μA	26	45	98 116 135 178 219 239 263 269 276 285 292
电压/V	433	433	432 432 432 432 432 431 432 432 432 433 433
电流/ μA	313	312	348 344 352 388 384 431 457 502 524 554 600
电压/V	434	435	443 434 437 437 440 446 456 464 476 480 486
电流/ μA	633	671	1025 777 826 847 932 1155 1486 1742 2086 2210 2434
电压/V	491	496	501 621
电流/ μA	2569	2719	2883 8868

